Training nima?

Model qurilgan paytda uning parametrlari tasodifiy sonlardan iborat boladi. Shu holatda u keyingi tokenni predict giladi. Training bu parametrlarni minglab marta biroz biroz o'zgartirib predictni to'g'riroq gilishga o'rgatyapti.

LLM nimani o'rganadi?

- keyingi tokenni predict qilishni o'rganadi
- Model 1ta token chiqarmaydi. Barcha vocabularyimizdagi tokenlar uchun ehtimollar taqsimotini chiqaradi.

"The cat is" => sleeping - 0.59, eating - 0.25, walking - 0.

Self supervised LLM

O'z o'zini nazorat giladigan o'qitish

Math: "I love machine learning"

Input	Target
I	love
I love	Machine
I love Machine	learning
...	

Loss (cross-entropy)

Loss predict qanchalik yomon ekanligini bitta son bilan ifodalaydi.

Back propagation

Loss qanchalik yomon ekanini aytadi. backprop esa har bir weight ni qaysi tomonga va qancha o'zgartirsak loss kamayadi degan savolga javob beradi. Bu javob (gradient).

Optimizer va AdamW.

Gradient yo'nalishini ko'rsatadi, optimizer esa shu yo'nalish bo'yicha weightlarni qancha lik o'zgartirishni hal qiladi.

Learning rate schedule

Learning rate => qadam hajmi.

(warm-up) => masalan (0 - 200 qadam) lr 0 dan 3e-4 gacha o'tte oshadi. Qizib oladi.

-> Boshida weightlar tasodifiy bo'ladi. Bu paytda katta qadam tashlasak loss portlaydi

(decay) => (200 -> 5000 qadam) lr 3e-4 dan 3e-5 gacha cosine decay qiymat 'bo'ylab kamayadi'.

Analog. Mashinani parkingga qo'yishga o'xshaydi. Avval asta sekin yurib keltamiz (warm up), katta yo'lda tez haydaymiz to'xtatib joyiga yaqinlashganda esa sekinlashib, aniq joylashtiramiz (decay).